POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Szybkie Prototypowanie**
Kod przedmiotu:	SPR
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	niestacjonarny
Rok / Semestr:	4 / 8
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	Dr Tadeusz Puźniakowski
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowa-dzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	30 h	—	60 h	65 h	125 h	**5**

Zadania do samodzielnej realizacji: Samodzielna praca nad projektami prototypowania; implementacja prototypów z użyciem wybranych technologii; przygotowanie prezentacji i obrony projektu.

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Laboratorium	Zaliczenie z oceną
Wykład	Egzamin

3. Cel dydaktyczny

Zapoznanie studentów z podstawowymi technikami szybkiego prototypowania.

Wersja w języku angielskim (English version)

Introduction to the basic techniques of rapid prototyping.

4. Treści programowe

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
1.	Pojęcie szybkiego portotypowania, podstawowe narzędzia i techniki	
2.	Projektowanie obiektów do druku 3D z wykorzystaniem narzędzia Tinkercad	
3.	Projektowanie obiektów do druku 3D z wykorzystaniem narzędzia Blender	
4.	Przygotowanie projektu do druku 3D	
5.	Właściwości wydrukowanego elementu – wpływ orientacji drukowanego elementu na jego właściwości fizyczne	
6.	Omówienie różnych technik druku 3d – SLA, SLS, FDM	
7.	Omówienie różnych popularnych materiałów do druku 3D	
8.	Praktyczna umiejętność wymiarowania obiektów	
9.	Praktyczna realizacja projektu w oparciu o prototypy	

5. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

- Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu grafiki 3D, projektowania, przygotowania prototypów fizycznych urządzeń

Umiejętności

- Student potrafi biegle posługiwać się dokumentacją w języku polskim i angielskim
- Student potrafi samodzielnie przygotować modele 3D oraz odpowiednie pliki STL i gcode za pomocą adekwatnych narzędzi do druku 3D uwzględniając specyfikę technologii FDM ze szczególnym uwzględnieniem wpływu orientacji obiektu na jego wytrzymałość

Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do zastosowania informatyki na rzecz rozwoju nauki poprzez umiejętność szybkiego tworzenia prototypów fizycznych obiektów
- Student jest gotów do myślenia w sposób innowacyjny.

6. Kryteria oceny

Ćwiczenia / Laboratorium:

- prezentacja mini-projektu
- obrona projektu

7. Metody dydaktyczne

Wykład:

- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład z prezentacją oprogramowania

Ćwiczenia / Laboratorium:

- metoda projektów (projekt praktyczny)
- warsztaty
- rozwiązywanie zadań

8. Literatura

Podstawowa:

- Materiały wykładowe i ćwiczeniowe opracowane przez prowadzących
- Dokumentacja oprogramowania Blender
- Dokumentacja Arduino
- Dokumentacja i materiały do Tinkercad

Uzupełniająca:

- Brak danych.